Mathieu Bonneau

Maîtrise en informatique (IA) — Développeur IA : applications LLM, RAG et agents

Disponible dès janvier 2027

Chicoutimi (QC), Canada | mbonneau8@etu.uqac.ca | github.com/KazuWaii

PROFIL

Étudiant à la maîtrise en informatique (IA), je fais le pont entre le développement logiciel et l'IA. Je conçois des applications LLM (RAG, agents LangGraph, contrôle d'accès) et je les mène du prototype au service déployé (FastAPI, Docker, Azure), avec tests, suivi des coûts et garde-fous. Je compare frameworks et modèles sur des critères mesurés et j'en expose les limites.

EXPÉRIENCE

Stagiaire de recherche — reconnaissance d'activités juil. – déc. 2026

Laboratoire LIARA — Université du Québec à Chicoutimi · Chicoutimi (QC)

– Travail autonome sur un sujet de recherche ouvert : revue des architectures auto-supervisées (I-JEPA, V-JEPA), comparaison des approches et recommandations à l'équipe.
– Chaînes de traitement ROS et Python reproductibles pour enregistrer, synchroniser, calibrer et rejouer des flux LiDAR multicapteurs.

PROJETS

Chatbot RAG avec contrôle d'accès par rôle 2026

RAG · FastAPI · ChromaDB · Docker · Azure | Démo · GitHub

– Assistant interne sur 5 départements : chacun des 6 rôles ne récupère que les extraits qu'il peut lire; le LLM ne voit jamais de contenu restreint.
– Classifieur hors sujet, masquage des données personnelles, suivi des coûts avec alertes, 53 tests pytest; API sur Azure, interface Streamlit.

Comparaison de frameworks RAG 2026

LlamaIndex · LangChain · Haystack · FAISS · RAGAS | Démo · GitHub

– Même pipeline construit trois fois sur un index FAISS commun; l'encodage par défaut des métadonnées dans LlamaIndex fait chuter la similarité du bon enregistrement de 0,575 à 0,396.
– 20 questions revues à la main, LLM juge (17/20, 20/20, 20/20 correctes) et RAGAS; filtrage par rôle dans chaque framework.

Agent vocal IA de service à la clientèle 2026

LangGraph · FastAPI · ElevenLabs · Azure | GitHub

– Agent LangGraph qui oriente chaque demande vers une FAQ RAG, des transactions ou un rappel, via une API compatible OpenAI appelée par ElevenLabs.
– Déployé sur Azure; compromis coût / démarrage à froid documenté.

Assistant de programmation multi-agents 2026

LangGraph · Groq · Pydantic · Streamlit | Démo · GitHub

– Pipeline Planificateur → Architecte → Codeur qui génère un projet multifichier à partir d'une demande en langage naturel; sorties JSON validées par Pydantic.

FORMATION

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 2025 – en cours

Maîtrise en informatique — intelligence artificielle · Chicoutimi (QC)

Télécom Saint-Étienne 2023 – en cours

Diplôme d'ingénieur — traitement d'image · Saint-Étienne, France

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Programmation
Python, SQL, JavaScript, Java, C++

Applications LLM
API compatibles OpenAI (Groq, Ollama); conception de prompts, sorties structurées, garde-fous

RAG
LlamaIndex, LangChain, Haystack; FAISS, ChromaDB; segmentation, filtrage par métadonnées

Agents
LangGraph; appels d'outils, routage d'intentions, pipelines multi-agents

Évaluation
RAGAS, LLM juge, métriques de récupération, jeux de test synthétiques

Backend et déploiement
FastAPI, REST, pytest, Docker, Azure Container Apps, Streamlit Cloud

Mise en production
Contrôle d'accès, masquage des données personnelles, suivi des coûts, gestion des secrets

Apprentissage automatique
PyTorch, scikit-learn, Pandas, NumPy; vision par ordinateur (OpenCV)

Outils et méthodes
Git, GitHub, Linux, uv; Agile/Scrum

LANGUES

Français
Langue maternelle

Anglais
Compétence professionnelle — TOEIC (B2)

INFORMATIONS

Prêt à m'installer à Québec ou à Montréal

Permis de conduire — France, catégorie B